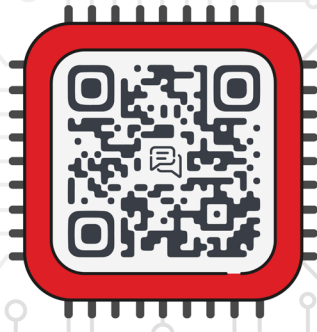




13

4

480 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

القيم الذاتية والمتجهات الذاتية للمصفوفة

د. أسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 19/5/2025

الجبر الخطي

ماهي القيم الذاتية والمتجهات الذاتية للمصفوفة ؟

تتركز في عدة تطبيقات في الجبر الخطي حول جمل المعادلات والتي يعبر عنها بل الشكل

$$Ax = \lambda x \quad (1)$$

وتكتب بل الشكل الأتي

$$\lambda x - Ax = 0 \quad (2)$$

$$(\lambda I - A)x = 0 \quad (3)$$

والمشكلة الرئيسية تكمن في تعيين القيم السلمية λ التي لأجلها تملك الجملة (2) حلاً غير الحل الصفري إن قيم

كهذه تسمى [قيم ذاتية لـ A] وفي هذه الحالة تكون فيها λ قيمة ذاتية لـ A فإن الحل الصفري للجملة (3)

يدعى [بمتجه ذاتي لـ A مقابل القيمة الذاتية λ]

كما نعلم أن الجملة (3) تملك حلول غير الحل الصفري إذا كانت $\det(\lambda I - A) = 0$ وتسمى هذه المعادلة بل المعادلة

المميزة لـ A وبحلها نستطيع إيجاد القيم الذاتية لـ A

تعريف : إذا كانت A مصفوفة مربعة من البعد $n \times n$ عندئذ فإن المتجهات $x \in \mathbb{R}^n$ $x \neq 0$ تدعى بالمتجهات الذاتية لـ

A ، إذا كانت Ax عبارة مضروب سلمي بـ x أي إذا كان $Ax = \lambda x$ for some scalar λ و λ تدعى بالقيم الذاتية لـ

A و x بالمتجه الذاتي المقابل لها

تعريف : إن المعادلة المميزة لـ A هي $\det(\lambda I - A) = 0$ والقيم السلمية التي تحققها هي القيم الذاتية لـ A

أن مفكوك المحدد $\det(\lambda I - A)$ هو كثير حدود $P_A(\lambda)$ من الدرجة n بالمتغير λ في حالة يكون A من البعد $n \times n$

$$P_A(\lambda) = \lambda^n + C_1\lambda^{n-1} + C_2\lambda^{n-2} + \dots + C_n = 0 \quad \text{أي أن}$$

ومن النظرية الأساسية في الجبر :

نعلم أن المعادلة المميزة تملك على الأكثر n حل مختلف وبالتالي فإن A تملك على الأكثر n قيمة ذاتية مختلفة

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

1. أوجد القيم الذاتية والمتجهات الذاتية (يتطلب كتابة المعادلة المميزة) لي A

2. أكتب المحدد المميز لي A

1. المعادلة المميزة لي A هي :

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

$$\det \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{bmatrix} = 0$$

$$(\lambda - 2)(-1)^4(\lambda(\lambda - 3) + 2) = 0$$

$$P_A(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda^2 - 3\lambda + 2) = 0$$

$$P_A(\lambda) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 3\lambda - 4 = 0$$

ومنه القيم الذاتية

$$(\lambda - 2)(\lambda - 2)(\lambda - 1)$$

$$\lambda_1 = 1 \text{ قيمة ذاتية بسيطة}$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_{2,3} = 2 \text{ قيمة ذاتية مضاعفة}$$

أن المتجهات الذاتية $x \in \mathbb{R}^3 \neq 0$ للمصفوفة A هي الحلول غير الصفريّة للمعادلة (3) $(\lambda I - A)x = 0$ أي للمعادلة :

$$\begin{bmatrix} \lambda & 0 & 2 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & 0 & \lambda - 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (3)$$

من أجل $\lambda = 1$ وتصبح المعادلة (3)

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

B

$$B \xrightarrow[\begin{matrix} R_2 \rightarrow R_2 + R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 + R_1 \end{matrix}]{\quad} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, r(B) = 2 < n = 3$$

وللمعادلة عدد لانهائي من الحلول بمجهول اختياري واحد $x_3 = r$ ومعادلة المعادلات المكافئة

$$\left. \begin{array}{l} x_1 + 0x_2 + 2x_3 = 0 \\ -x_2 + x_3 = 0 \\ x_3 = r \end{array} \right\} \begin{array}{l} x_1 = -2r \\ x_2 = r \end{array}$$

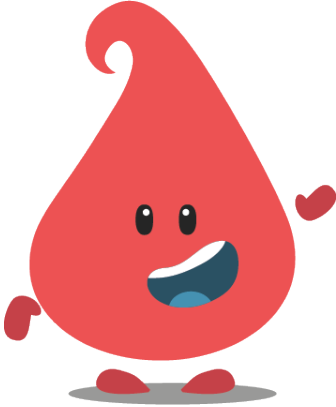
ومجموع المتجهات الذاتية المقابلة للقيم الذاتية $\lambda_1 = 1$ تعطى بل العلاقة

$$x(\lambda_1 = 1) = r \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad V_1$$

من أجل $\lambda = 2$ تصبح الجملة (3) بل الشكل

$$\underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -2 \end{bmatrix}}_B \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$B \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow r(B') = 1 < n = 3$$



والجملة عدد لانهائي من الحلول بمجهولين اختياريين وهو

والجملة المكافئة $x_3 = s$, $x_2 = t$

$$x_1 + 0x_2 + x_3 \Rightarrow x_2 = t , x_1 = -s$$

ومجموعة المتجهات الذاتية المقابلة لي $\lambda_{2,3} = 2$ تعطى

$$x(\lambda_{2,3} = 2) = \begin{bmatrix} -s \\ t \\ s \end{bmatrix} = s \underbrace{\begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}}_{V_2} + t \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}}_{V_3}$$

أيجاد المتجهات الذاتية والأسس لفضاء القيم لـ A

كما نعلم أن المتجهات الذاتية لـ A المقابلة للقيم الذاتية λ هي المتجهات غير الصفريية التي تحقق $Ax = \lambda x$

بشكل مكافئ للمتجهات الذاتية المقابلة لـ λ هي المتجهات غير الصفريية $(\lambda I - A)x$

إن فضاء الحل هذا بالإضافة للمتجه الصفري ندعوه بالفضاء الذاتي الموافق للقيمة الذاتية λ ويرمز له بـ $E(\lambda)$

و بالعودة للمثال السابق وجدنا :

$$x(\lambda_1 = 1) = r \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} , s = \left\{ v_1 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$$

نشكل أساس للفضاء $E(\lambda_1 = 1)$ لأنها تولد هذا الفضاء الذاتي $E(\lambda_1 = 1)$ ومستقلة خطياً (لأن $v_1 \neq 0$ لاحظ

$$E(\lambda_1 = 1) \text{ إذا تشكل } s \text{ قاعدة لـ } E(\lambda_1 = 1) \Rightarrow c_1 v_1 = 0 \Rightarrow c_1 = 0$$

$$\dim E(\lambda_1 = 1) = \text{card}(s) = 1 \text{ ومنه}$$

$$S = \left\{ v_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, v_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

تشكل أساس للفضاء $E(\lambda_{2,3} = 2)$ لأنها تولد الفضاء $E(\lambda_{2,3} = 2)$ ومستقلة خطياً

$$(c_1 v_1 + c_2 v_2 = 0 \Rightarrow c_1 = c_2 = 0)$$

$$\dim E(\lambda_{2,3} = 2) = \text{card}(S) = 2$$

THE END

